Pièce ventilée de Nielsen (IEA Annex 20) – Rapport d'étude CFD

Oct 10, 2026 · @Raphaël

Résumé

Le modèle k-ε standard avec lois de paroi reproduit l'écoulement mesuré dans la pièce de Nielsen avec un écart moyen de 3 à 7 % de la vitesse de soufflage U_0 sur les quatre lignes de mesure ; le modèle k-ω SST, pourtant plus récent, double à triple cet écart.

- **Cas étudié** : pièce ventilée 2D de l'IEA Annex 20 (Nielsen, 1990), soufflage par une fente sous le plafond, Re ≈ 5 100, mesures laser-Doppler de référence.
- **Méthode** : OpenFOAM 13, RANS stationnaire 2D ; maillages structurés paramétrés (classy_blocks), post-traitement automatisé (pyvista), étude de maillage pilotée en Python (foamlib).
- **Résultat 1** : le k-ε capte le jet de paroi, sa décroissance et le courant de retour au sol ; il sous-estime fortement la taille des deux tourbillons de coin.
- **Résultat 2** : le k-ω SST (y+ < 5 partout) prédit une structure à deux cellules contrarotatives absente des mesures ; l'erreur vient du modèle, pas du maillage.
- **Résultat 3** : l'incertitude de discrétisation est de 2 à 3 % (GCI), inférieure à l'erreur de modélisation.

Conclusion : sur ce type d'écoulement de ventilation, le choix du modèle de turbulence pèse davantage que la finesse du maillage, et il doit être validé sur un cas de référence plutôt que choisi a priori.

Contexte et objectif

L'objectif est de valider une chaîne de calcul OpenFOAM pour la ventilation des bâtiments, avant de l'utiliser sur des cas réels.

Le cas test 2D de l'IEA Annex 20, proposé par P. V. Nielsen en 1990, est la référence historique de la CFD en ventilation. Sa géométrie est simple, mais il réunit les phénomènes qui décident de la qualité d'air dans une pièce : un jet de soufflage collé au plafond, une grande recirculation et des zones d'air lent.

Les questions traitées sont les suivantes :

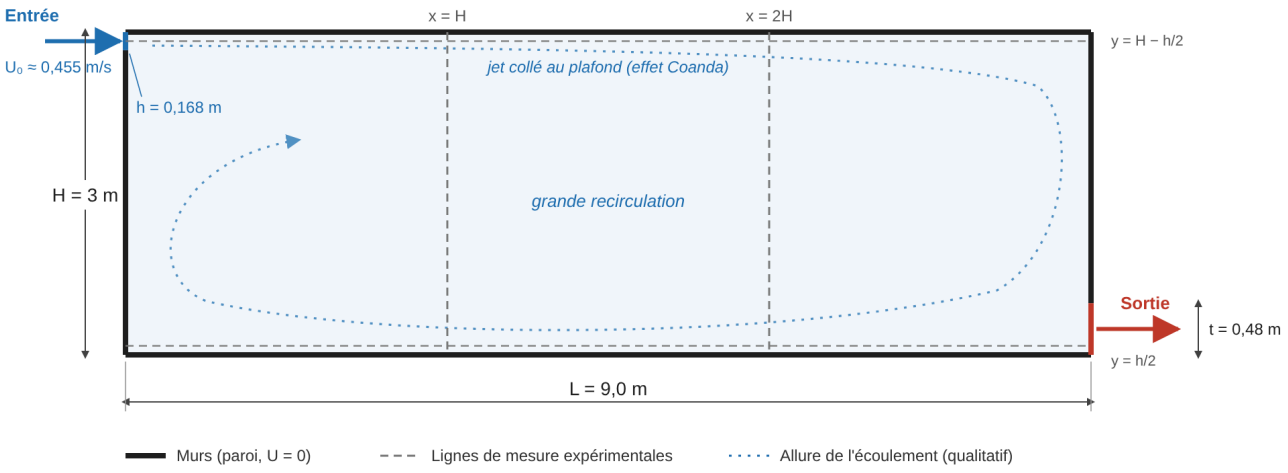
1. La chaîne de calcul reproduit-elle les mesures, et avec quel écart ?

2. Quel modèle de turbulence choisir : k-ε standard avec lois de paroi, ou k-ω SST avec couche limite résolue ?
3. Quelle part de l'écart vient du maillage, et quelle part du modèle ?

Description du cas

La pièce fait 9 m de long pour 3 m de haut ; l'air entre par une fente sous le plafond, à gauche, et ressort par une ouverture au ras du sol, à droite.

Pièce ventilée de Nielsen (IEA Annex 20), cas 2D



Re = $U_0 \cdot h/\nu \approx 5\,000$ (turbulent). Ratios : L/H = 3, h/H = 0,056, t/H = 0,16. Pièce dessinée à l'échelle.
Cas 2D dans OpenFOAM : une seule maille d'épaisseur, faces avant et arrière de type « empty ».

Paramètre	Symbole	Valeur
Hauteur de la pièce	H	3,0 m
Longueur	L	9,0 m (L/H = 3)
Hauteur de la fente d'entrée	h	0,168 m (h/H = 0,056)
Hauteur de la sortie	t	0,48 m (t/H = 0,16)
Vitesse de soufflage	U_0	0,455 m/s
Viscosité cinématique de l'air	ν	$1{,}5 \times 10^{-5}$ m²/s
Nombre de Reynolds sur h	Re	≈ 5 100

Les conditions d'entrée de la turbulence suivent la spécification de Nielsen : intensité turbulente de 4 % et échelle de longueur ℓ_0 = h/10.

- $k_0 = 3/2 \times (I \cdot U_0)^2 =$ **$4{,}97 \times 10^{-4}$ m²/s²**
- $\varepsilon_0 = k_0\text{^}1{,}5 / \ell_0 =$ **$6{,}59 \times 10^{-4}$ m²/s³**

- $\omega_0 = \varepsilon_0 / (C_\mu \cdot k_0) \approx$ **14,7 s⁻¹** (cas B), avec $C_\mu = 0{,}09$

La formule de ε_0 de Nielsen ne contient pas le facteur $C_\mu^{0,75}$ utilisé par la condition `turbulentMixingLengthDissipationRateInlet` d'OpenFOAM. Pour rester fidèle au benchmark, ε_0 est imposé directement en `fixedValue` ; sinon il aurait été environ 6 fois trop faible.

Les mesures de référence sont des profils de vitesse horizontale u/U_0 sur quatre lignes : deux verticales ($x = H$ et $x = 2H$) et deux horizontales ($y = H - h/2$ dans le jet, $y = h/2$ près du sol).

Méthode numérique

Les calculs sont des RANS stationnaires 2D, résolus avec OpenFOAM 13 (openfoam.org), solveur `foamRun -solver incompressibleFluid`.

- **Algorithme** : SIMPLEC (`consistent yes`), relaxation 0,9 sur U et 0,7 sur les grandeurs turbulentes.
- **Schémas** : `bounded Gauss linearUpwind` (second ordre) pour la vitesse, `bounded Gauss limitedLinear 1` pour la turbulence, laplaciens `Gauss linear corrected`.
- **Cas 2D** : une maille dans l'épaisseur, faces avant et arrière de type `empty`.

Deux configurations sont comparées. Chacune associe de façon cohérente le modèle de turbulence, le traitement de paroi et la taille de la première maille.

	Cas A	Cas B
Modèle	k-ε standard (Launder–Spalding)	k-ω SST (Menter)
Traitement de paroi	Lois de paroi	Couche limite résolue
Première maille visée	~2,5 cm (y+ ≈ 15–30)	~1,5 mm (y+ ≈ 1)
U à l'entrée	`fixedValue` (0,455 0 0)	idem
U à la sortie	`inletOutlet`	idem
U aux murs	`noSlip`	idem
p	`fixedValue` 0 à la sortie, `zeroGradient` ailleurs	idem
k aux murs	`kqRWallFunction`	`fixedValue` ≈ 0
ε ou ω aux murs	`epsilonWallFunction`	`omegaWallFunction`

	Cas A	Cas B
ν_t aux murs	`nutkWallFunction`	`nutLowReWallFunction`
k, ε/ω à la sortie	`inletOutlet`	idem

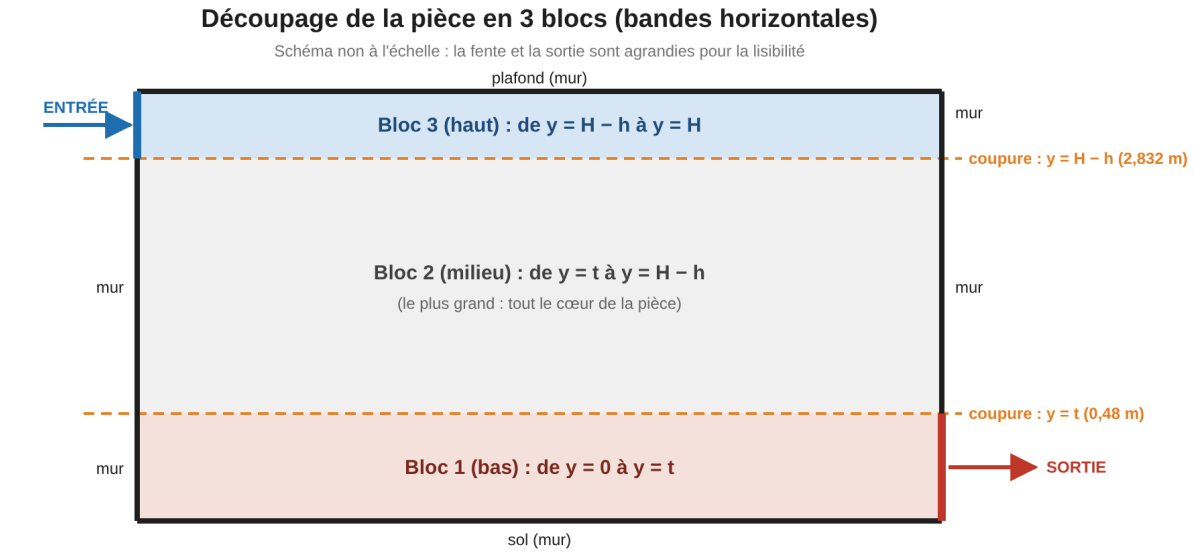
La condition `inletOutlet` à la sortie bloque l'air qui tenterait de rentrer par l'ouverture, ce que la recirculation proche rend possible.

Maillage

Les deux maillages sont structurés, générés par un même script Python (classy_blocks) qui écrit le `blockMeshDict` ; seules les tailles de mailles changent entre A et B.

La pièce est découpée en trois bandes horizontales, car une face de bloc ne porte qu'une condition limite :

1. bande basse, de y = 0 à y = t = 0,48 m : mur à gauche, sortie à droite ;
2. bande médiane, de y = t à y = H − h = 2,832 m : murs des deux côtés ;
3. bande haute, de y = H − h à y = H : entrée à gauche, mur à droite.

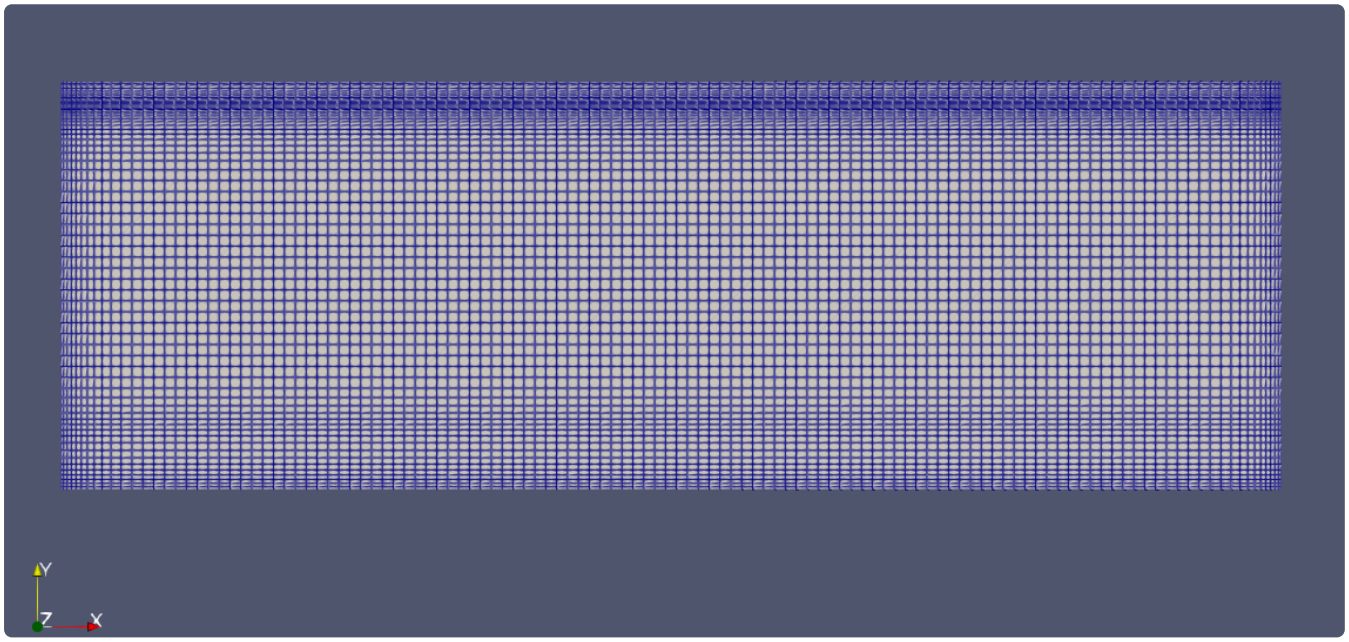


La coupure haute coïncide avec la couche de cisaillement sous le jet : les mailles y sont raffinées des deux côtés, avec un taux d'expansion maximal de 1,15 entre mailles voisines.

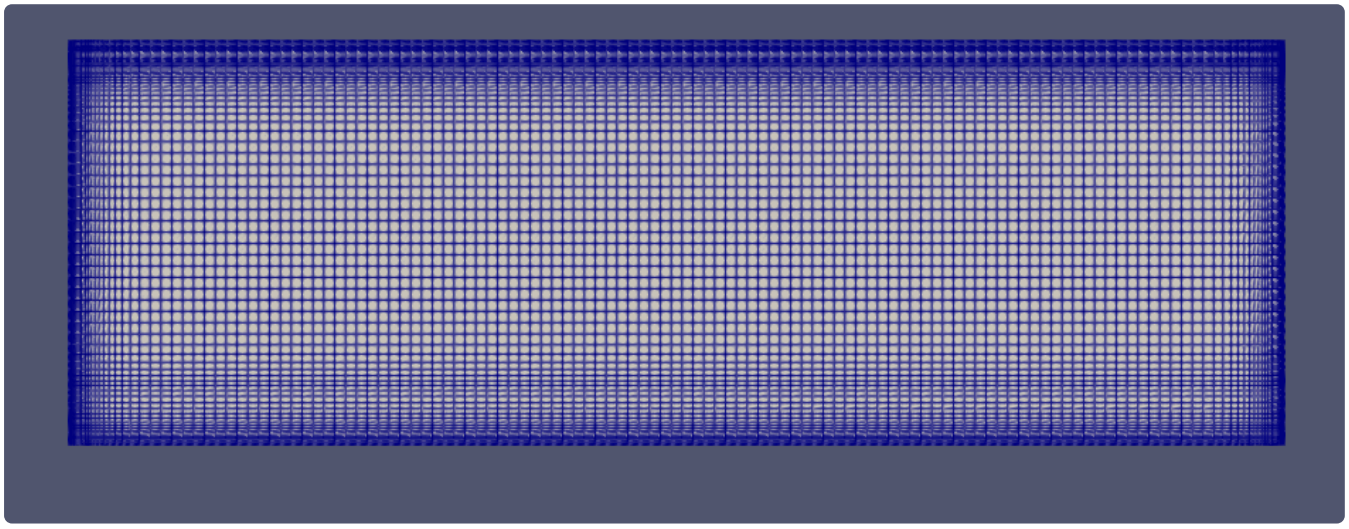
	Maillage A (k-ε)	Maillage B (k-ω SST)
Mailles	7 986	16 014

	Maillage A (k-ε)	Maillage B (k-ω SST)
Mailles dans la fente	12	27
Première maille à la paroi	2,5 cm	1,5 mm
Aspect ratio max	10,8	56,6
Non-orthogonalité max	0°	0°
y+ aux murs (calculé)	zone tampon, < 30	moy. 0,64, max 4,7

Maillage A (k-ε, lois de paroi) : mailles resserrées dans la fente et sous le jet, progression modérée vers les autres parois.



Maillage B (k-ω SST, y+ ≈ 1) : bande très dense le long de toutes les parois, où la première maille fait 1,5 mm.



Le grand aspect ratio de B vient des mailles de couche limite (1,5 mm × ~8 cm), alignées avec l'écoulement : il est acceptable. Avec le maillage B, y+ reste sous 5 sur toutes les parois, ce qui valide la résolution de la sous-couche visqueuse.

Le maillage A illustre la limite des lois de paroi en pièce ventilée. Garder y+ > 30 partout imposerait une première maille de 4,5 cm, soit 3 mailles dans la fente : le jet serait mal représenté. Le compromis retenu (y+ ≈ 15–30 au plafond) privilégie la résolution du jet ; dans les zones lentes, y+ descend de toute façon sous 30.

Convergence itérative

Les deux calculs sont convergés au sens de l'ingénieur : leurs profils de vitesse varient de moins de $5 \times 10^{-4}\ U_0$ entre les deux dernières écritures.

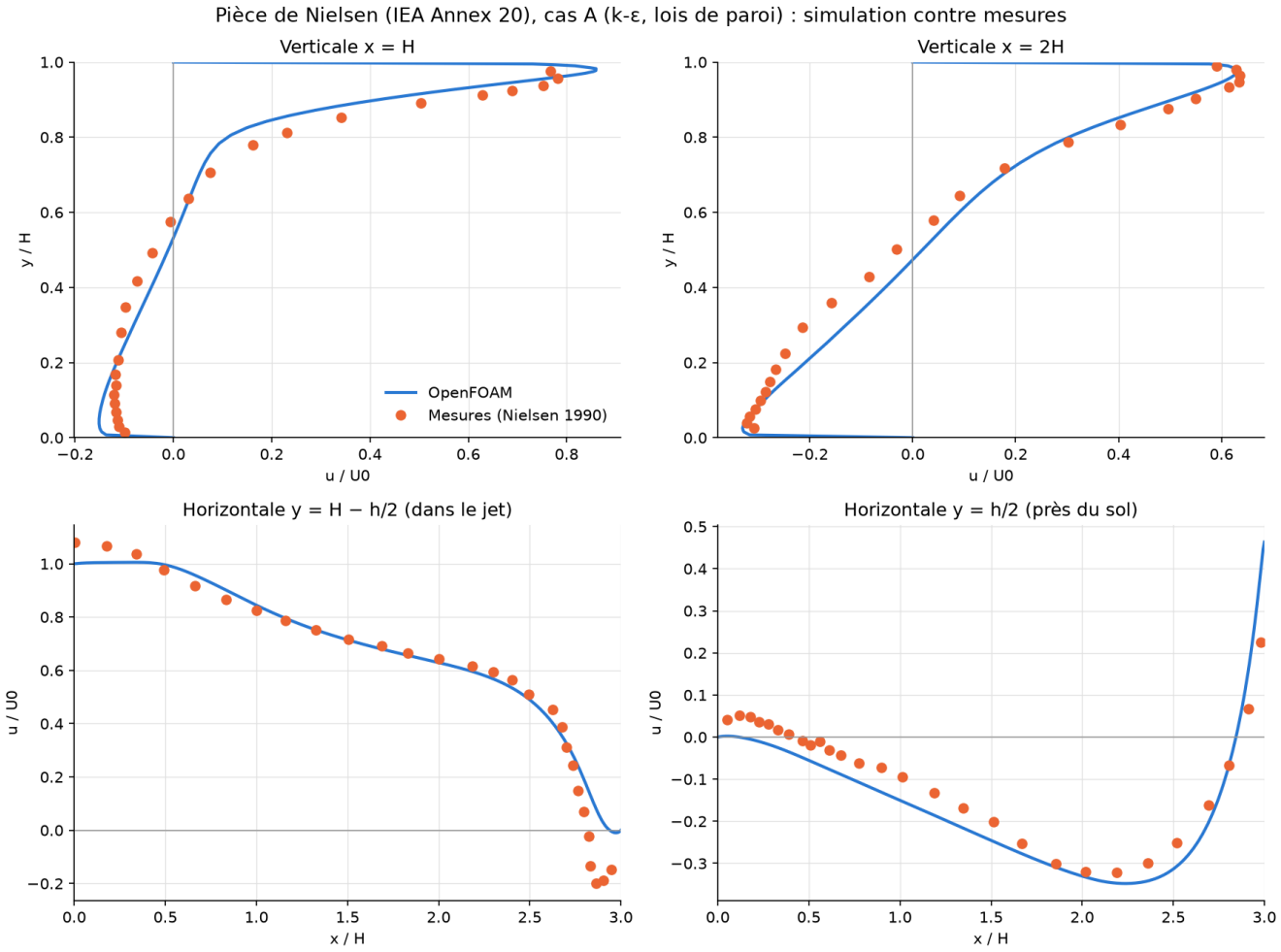
Les résidus seuls ne suffisent pas à le montrer. Pour le cas A, ils se stabilisent sur un plateau bruité dès 1 700 itérations ($p \approx 3 \times 10^{-3}$), au-dessus du seuil fixé à 10^{-5}. Pour le cas B, ils décroissent lentement et sans plateau jusqu'à 10 000 itérations. La convergence a donc été vérifiée sur une grandeur physique : l'écart maximal de u/U_0 entre deux instants sur les verticales x = H et x = 2H.

Cas	Instants comparés	Écart max x = H	Écart max x = 2H
A (k-ε)	2 000 → 2 500	$2{,}3 \times 10^{-4}$	$2{,}9 \times 10^{-4}$
A (k-ε)	2 500 → 3 000	$1{,}2 \times 10^{-5}$	$6{,}0 \times 10^{-5}$
B (k-ω SST)	2 000 → 4 000	$2{,}5 \times 10^{-2}$	$4{,}5 \times 10^{-2}$
B (k-ω SST)	4 000 → 6 000	$3{,}0 \times 10^{-3}$	$4{,}1 \times 10^{-3}$
B (k-ω SST)	6 000 → 8 000	$3{,}5 \times 10^{-4}$	$4{,}5 \times 10^{-4}$

Le plateau du cas A provient vraisemblablement de petites oscillations locales (coins, abords de la sortie), sans effet sur l'écoulement global. Le cas B, lui, n'aurait pas pu être comparé après 4 000 itérations : sa structure évoluait encore.

Validation du cas A (k-ε) contre les mesures

Le cas A suit les mesures avec un écart moyen de 3,0 à 6,6 % de U_0 selon la ligne ; les écarts maximaux se concentrent dans les coins de la pièce.



Ligne de mesure	Écart moyen	Écart max
Verticale x = 2H	3,0 %	7,9 %
Horizontale y = h/2 (sol)	4,8 %	17 %
Verticale x = H	5,3 %	15 %
Horizontale y = H − h/2 (jet)	6,6 %	28 %

Écarts en fraction de U_0, la simulation étant interpolée aux points de mesure.

Ce que le modèle capte :

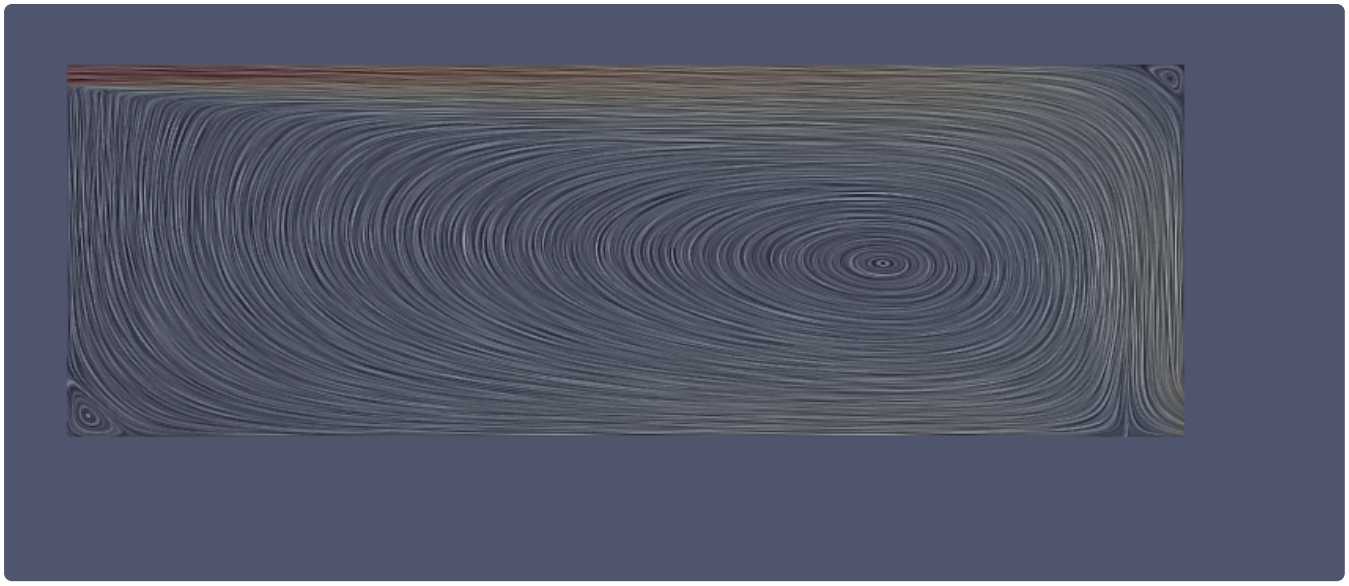
- le jet de paroi collé au plafond et sa décroissance : entre x/H = 0,8 et 2,6, la courbe passe sur les points ;
- l'intensité du courant de retour au sol à x = 2H (−0,33 calculé contre −0,32 mesuré) et le changement de sens à mi-hauteur.

Ce que le modèle rate :

- **la taille des deux tourbillons de coin**. Près du sol, à gauche, les mesures montrent u > 0 jusqu'à x ≈ 0,45H ; sous le plafond, à droite, u ≈ −0,2 U_0 vers x/H ≈ 2,8. Le k-ε surestime la turbulence au point d'impact du jet sur le mur droit, ce qui réduit ces tourbillons à de minuscules cellules dans les angles, visibles sur les lignes de courant mais trop petites pour atteindre les lignes de mesure ; dans ces coins très lents, les lois de paroi sont en outre hors de leur domaine de validité ;
- **le pic du jet à x = H** : 0,86 U_0 calculé contre 0,78 mesuré, signe d'un jet un peu trop fin ;
- **la survitesse en sortie de fente** : les mesures donnent u ≈ 1,08 U_0 juste après l'entrée, alors que la simulation impose un profil uniforme à U_0.

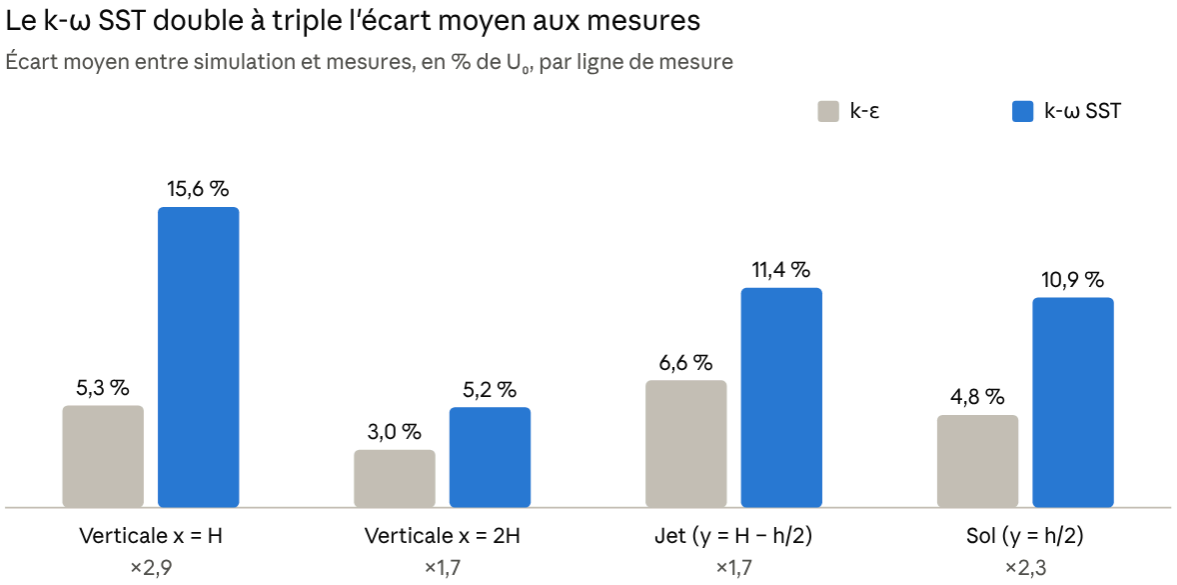
Un contrôle indépendant confirme l'ordre de grandeur du jet. La corrélation des jets plans de paroi (Rajaratnam), u_max/U_0 ≈ 3,5/$\sqrt{}$(x/h), donne 0,83 à x = H et 0,59 à x = 2H ; la simulation donne 0,86 et 0,63.

Les lignes de courant confirment la structure : une seule grande recirculation, centrée vers x ≈ 6,5 m à mi-hauteur, remplit la pièce, comme dans les mesures. Les tourbillons de coin existent, en haut à droite et en bas à gauche, mais restent confinés aux angles.



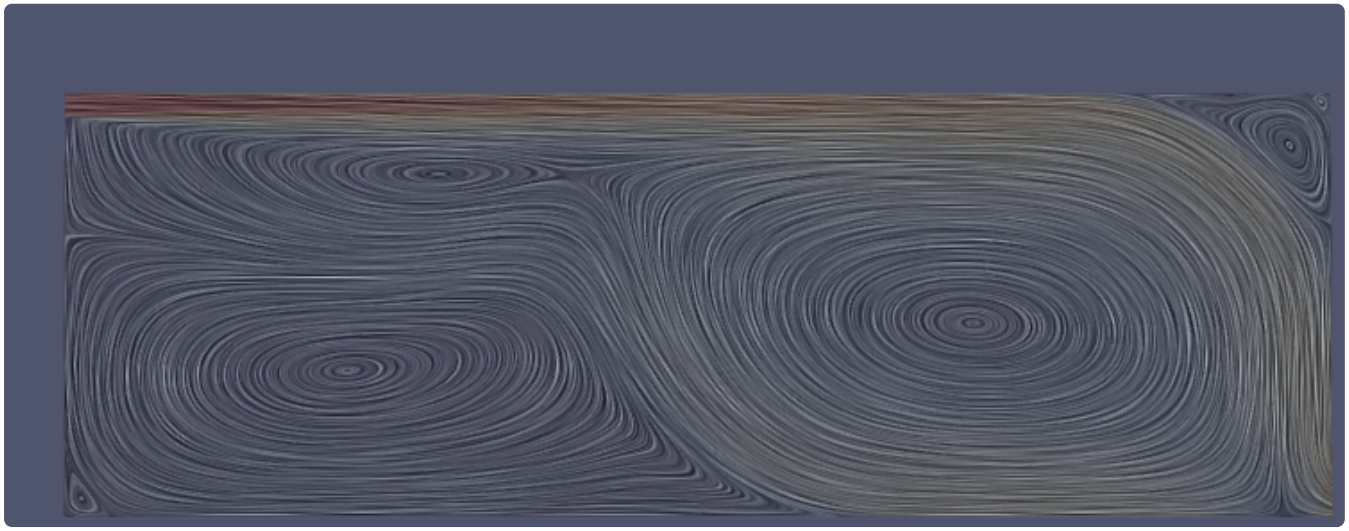
Comparaison k-ε / k-ω SST

Le k-ω SST est moins proche des mesures que le k-ε sur les quatre lignes, avec un écart moyen 1,7 à 2,9 fois plus grand.

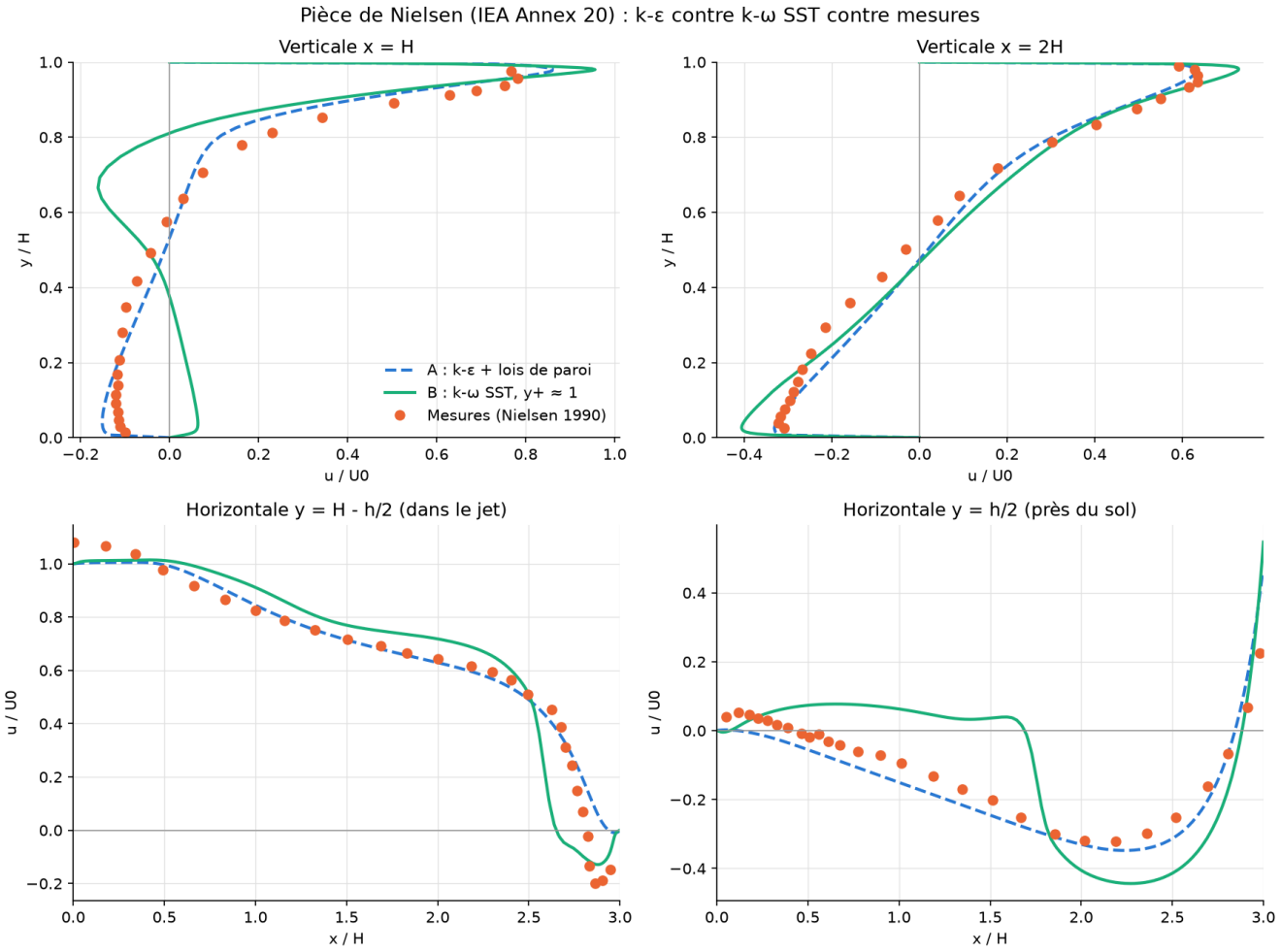


Sorties de comparaison_AB.py · cas A à 3 000 itérations, cas B à 10 000 itérations · sous chaque ligne, le rapport SST / k-ε

La cause est visible sur les lignes de courant : le SST prédit deux grandes cellules contrarotatives, l'une entraînée par le jet (centre vers x ≈ 6 m), l'autre occupant la moitié gauche basse de la pièce (centre vers x ≈ 2 m, y ≈ 1 m). Les mesures décrivent une seule grande recirculation.



Cette cellule parasite explique u > 0 près du sol jusqu'à x ≈ 1,7H, et l'écart de 15,6 % sur la verticale x = H, qui la traverse.



Le SST fait mieux sur un point : il produit des vitesses négatives sous le plafond près du mur droit, c'est-à-dire le tourbillon de coin que le k-ε manque. Il le place toutefois trop tôt (vers x/H ≈ 2,6), d'où l'écart maximal de 42 % sur la ligne du jet.

L'erreur ne vient pas du maillage. Le y+ reste sous 5 sur toutes les parois, et la solution est convergée (variation inférieure à $5 \times 10^{-4}\ U_0$ entre 6 000 et 8 000 itérations). Deux hypothèses sont plausibles et restent à vérifier :

1. le SST produit moins de viscosité turbulente dans les zones lentes : le jet entraîne alors moins bien la partie gauche, et l'écoulement se scinde en deux cellules ;
2. à Re ≈ 5 000, le problème RANS stationnaire 2D admet peut-être plusieurs solutions, le modèle sélectionnant l'une d'elles.

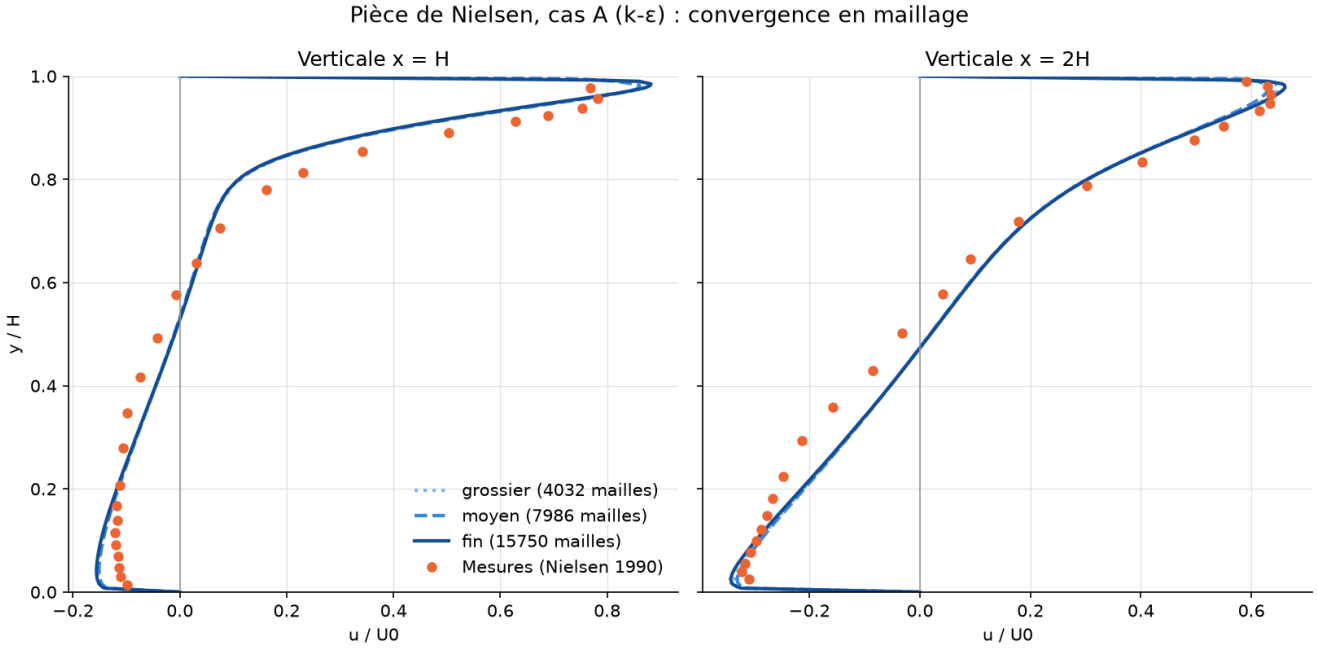
Pour un ingénieur HVAC, l'erreur de topologie est la plus grave : la distribution de l'air neuf dans la pièce serait fausse. Le modèle le plus récent n'est donc pas le meilleur ici, et seule la comparaison aux mesures permet de le voir.

Convergence en maillage (cas A)

L'incertitude due au maillage est de 2 à 3 % (GCI), plus faible que l'écart aux mesures : le maillage moyen de 8 000 mailles est retenu.

Trois maillages ont été générés et calculés automatiquement par un script Python (foamlib pour cloner, paramétrer et lancer les cas ; pyvista pour l'extraction). Le rapport de raffinement est d'environ 1,4 par direction, au-dessus du minimum de 1,3 recommandé par Celik et al. (2008). La taille de la première maille à la paroi est gardée fixe (2,5 cm), pour ne pas mêler l'effet du maillage à celui des lois de paroi.

Grandeur	Grossier	Moyen	Fin	GCI (fin)
Mailles	4 032	7 986	15 750	
u_max/U_0 du jet à x = H	0,868	0,860	0,882	1,8 %
u_min/U_0 au sol à x = 2H	−0,335	−0,331	−0,343	2,7 %
Écart moyen aux mesures, x = H	5,4 %	5,3 %	5,7 %	
Écart moyen aux mesures, x = 2H	3,1 %	3,0 %	3,2 %	
Écart moyen aux mesures, jet	7,5 %	6,6 %	4,4 %	
Écart moyen aux mesures, sol	5,0 %	4,8 %	5,3 %	



Trois constats :

1. **Les profils sont quasiment superposés** : multiplier le nombre de mailles par quatre change les vitesses caractéristiques de moins de 4 %.
2. **La convergence est oscillante** (0,868, puis 0,860, puis 0,882). L'ordre observé (p ≈ 2,9) et le GCI sont donc indicatifs. La cause probable est un raffinement non homothétique : la première maille est fixe et la fente passe seulement de 9 à 12 puis 13 mailles.

3. **L'écart aux mesures ne diminue pas avec le maillage**, sauf sur la ligne du jet (de 7,5 % à 4,4 %). L'erreur restante vient donc surtout du modèle de turbulence.

Le GCI suit la méthode de Celik et al. (2008), avec 1 = maillage fin et $r_{21} = \sqrt{(N_1/N_2)}$ en 2D :

$GCI_{fin} = 1{,}25 \times |(\varphi_1 - \varphi_2) / \varphi_1| / (r_{21}^p - 1)$, où φ est la grandeur suivie et p l'ordre de convergence observé.

Limites et perspectives

Les résultats valent pour un calcul RANS stationnaire 2D. Les limites suivantes en bornent la portée.

Limites :

- **Hypothèse 2D stationnaire** : l'écoulement réel de l'Annex 20 est tridimensionnel et peut fluctuer dans le temps. Les mesures sont prises dans le plan de symétrie d'un modèle réduit.
- **Profil d'entrée uniforme** : la survitesse mesurée en sortie de fente (≈ 1,08 U_0) n'est pas reproduite.
- **Lois de paroi hors domaine** dans les zones lentes du cas A ($y^+ < 30$), et donc tourbillons de coin fortement sous-estimés.
- **Raffinement non homothétique** dans l'étude de maillage, d'où une convergence oscillante et un GCI indicatif.
- **Étude de maillage limitée au cas A** : le cas B n'a pas fait l'objet d'une étude équivalente.

Perspectives :

1. Relancer le k-ω SST en partant de la solution k-ε (`mapFields`) pour tester l'existence de plusieurs solutions stationnaires.
2. Tester des modèles intermédiaires (k-ε RNG, realizable k-ε), réputés mieux traiter les zones d'impact.
3. Ajouter la thermique (sol chauffé ou air soufflé froid) pour étudier la flottabilité et le confort thermique.
4. Balayer le débit de soufflage avec foamlib, pour relier débit, portée du jet et vitesses résiduelles dans la zone d'occupation.
5. Passer en 3D ou en calcul instationnaire pour évaluer l'hypothèse 2D stationnaire.

Conclusion

La chaîne OpenFOAM 13 + classy_blocks + pyvista + foamlib est validée sur le benchmark de référence de la ventilation.

Avec le modèle k-ε standard et des lois de paroi, elle reproduit la structure mesurée de l'écoulement avec un écart moyen de 3 à 7 % de U_0, pour une incertitude de discrétisation de 2 à 3 %. Le k-ω SST à couche limite résolue prédit une topologie erronée à deux cellules, avec un écart moyen 1,7 à 2,9 fois plus grand.

Deux règles en découlent pour les études de ventilation :

1. le modèle de turbulence se valide sur un cas de référence proche de l'application ; il ne se choisit pas sur sa réputation ;
2. la convergence se vérifie sur des grandeurs physiques (profils, vitesses), pas seulement sur les résidus.

Références et outils

- Nielsen P. V. (1990), *Specification of a Two-Dimensional Test Case (IEA)*, Aalborg University : géométrie, conditions d'entrée.
- Aalborg University, *Two-dimensional benchmark test* : mesures laser-Doppler (fichier *2D benchmark test measurements*).
- Nielsen P. V., Rong L., Olmedo I. (2010), *The IEA Annex 20 Two-Dimensional Benchmark Test for CFD Predictions*.
- *Analysis of the IEA 2D test: 2D, 3D, steady or unsteady airflow?*, Aalborg University.
- Celik I. B. et al. (2008), *Procedure for Estimation and Reporting of Uncertainty Due to Discretization in CFD Applications*, Journal of Fluids Engineering, 130.
- Rajaratnam N. (1976), *Turbulent Jets*, Elsevier : corrélation des jets plans de paroi.

Outils : OpenFOAM 13 (openfoam.org), classy_blocks (maillage), foamlib (pilotage des cas), pyvista (post-traitement), ParaView (visualisation).